

10 Aula Termodinâmica e Estrutura Vertical de Sistemas Meteorológicos

Professora: Marcia Vetromilla Fuentes-7-11-2025

Aluno: José Figueiredo

Diferenciação entre sistemas meteorológicos com estrutura vertical, como ciclones, e fenômenos superficiais, como baixas térmicas, explicando por que nem toda baixa pressão é um ciclone; interpretação de mapas meteorológicos, detalhando como ler dados de geopotencial, velocidade do vento e pressão, a distinção fundamental entre sistemas Baroclínicos e Barotrópicos, que se relaciona com a inclinação e a manutenção da estrutura vertical; a pressão de vapor, pressão de saturação e umidade relativa em diferentes níveis atmosféricos, utilizando a constante 0,622 para a conversão de unidades.

I. Estrutura e Diferenciação de Sistemas Meteorológicos

A aula utilizou o caso de um ciclone em desenvolvimento na Região Sul e outro núcleo de baixa pressão no Paraguai para diferenciar estruturas.

1. Pressão e Geopotencial

O **Geopotencial** ajuda a identificar o sistema e a relação entre pressão e potencial. A pressão é fundamentalmente relacionada à **quantidade de massa** acima da cabeça, mas é significativamente alterada pela temperatura, que afeta a densidade.

2. Ciclone vs. Baixa Térmica

Existem diferenças entre sistemas que são **estruturas meteorológicas verticais** (ciclones) e baixas pressões que são apenas um efeito local de aquecimento (baixas térmicas).

- **Baixa Térmica:** É um rebaixamento da pressão local causado simplesmente pelo **efeito do aquecimento local**. Ela **não possui uma estrutura vertical**. É descrita como uma **bolha rasa de calor** e não é chamada de ciclone, como é o caso da baixa pressão do Chaco (Paraguai).
- **Ciclone (Extratropical):** Um sistema meteorológico que **possui uma estrutura vertical**. O ciclone do Rio Grande do Sul (no caso analisado) tinha essa estrutura, sendo inclinado, como um "cone inclinado".

3. Sistemas Baroclínicos e Barotrópicos

Os ciclones são diferenciados pela sua estrutura vertical e dinâmica:

Característica	Sistema Baroclínico	Sistema Barotrópico
Estrutura Vertical	Inclinada (estrutura deitada, ou "cone inclinado").	Reta (o giro está no mesmo lugar em todos os níveis).
Movimento de Massa	Convergência nos baixos níveis (entrada de ar) e Divergência nos altos níveis (saída de ar).	Convergência em todos os níveis.
Fase do Ciclo	Desenvolvimento/Intensificação. A inclinação garante a convergência/divergência. O sistema se intensifica se estiver saindo mais massa do que entrando.	Morte (tendência a aumentar a pressão e morrer), pois há acúmulo de massa.
Exemplo Típico	Ciclone extratropical (na maior parte do tempo).	Furacão.

- **Morte do Ciclone:** O ciclo natural do ciclone é nascer da baroclinia, intensificar e, quando a onda nos níveis médios/altos entra em **fase** com a baixa em superfície, ele se torna barotrópico e **morre**, pois passa a ter convergência em todos os níveis, acumulando massa e aumentando a pressão.

- **Manutenção Barotrópica (Furacão):** Para que um sistema barotrópico (como o furacão) se mantenha, ele precisa de um balanço de energia, superando a tendência de morte por acúmulo de massa. Essa energia vem da **liberação do calor latente** (600 calorias por grama) na condensação, aquecendo o interior do furacão e fazendo o ar subir. Isso exige uma temperatura mínima de 26°C no oceano.

4. Giro Ciclônico e Anticiclônico

- **Giro Ciclônico:** Associado à **convergência de massa**.
- **Giro Anticiclônico:** Associado à **divergência de massa**.

II. Variáveis Termodinâmicas (Pressão de Vapor)

O exercício prático foca em achar a Pressão de Vapor (E), a Pressão de Vapor de Saturação (E_s) e a Umidade Relativa (Ur) para vários níveis de pressão (Superfície, 1000, 925, 850, 700 hPa).

1. Pressão de Vapor (E)

A **Pressão de Vapor (E)** é a pressão que a parte do vapor exerce na atmosfera. É uma medida da quantidade de vapor no ar. A pressão atmosférica total é a pressão do ar seco mais a pressão de vapor (E).

Procedimento para determinar E no Skew-T (Radiossondagem):

1. **Nível de Partida:** Identificar a **Temperatura do Ponto de Orvalho (T_d)** no nível de pressão desejado (ex: 850 hPa).
2. **Movimento 1:** Sair da T_d **paralelamente às isotermas** (linhas de temperatura).
3. **Chegada:** Subir paralelamente até o nível de **622**. O valor 622 é uma **constante** (razão entre a massa molar do vapor e do ar seco) usada nas equações.
4. **Leitura:** No ponto onde a linha paralela atinge 622, ler o valor na **escala da Razão de Mistura** (linhas um pouco mais em pé).
5. **Unidade:** O valor lido na escala de Razão de Mistura (gramas por quilograma) é numericamente a Pressão de Vapor, mas a **unidade é hectopascal (hPa)**.

University of Wyoming Atmospheric Science

2. Pressão de Vapor de Saturação (E_s)

A **Pressão de Vapor de Saturação (E_s)** é o **máximo** que o ar aguenta de massa de vapor naquela determinada temperatura.

Procedimento para determinar E_s no Skew-T: O procedimento é o mesmo utilizado para achar E , mas em vez de partir da Temperatura do Ponto de Orvalho (T_d), parte-se da **Temperatura do Ar (T)** (também chamada de temperatura do ambiente).

3. Umidade Relativa (Ur)

A Umidade Relativa é calculada dividindo a pressão de vapor pela pressão de vapor de saturação e multiplicando por 100:

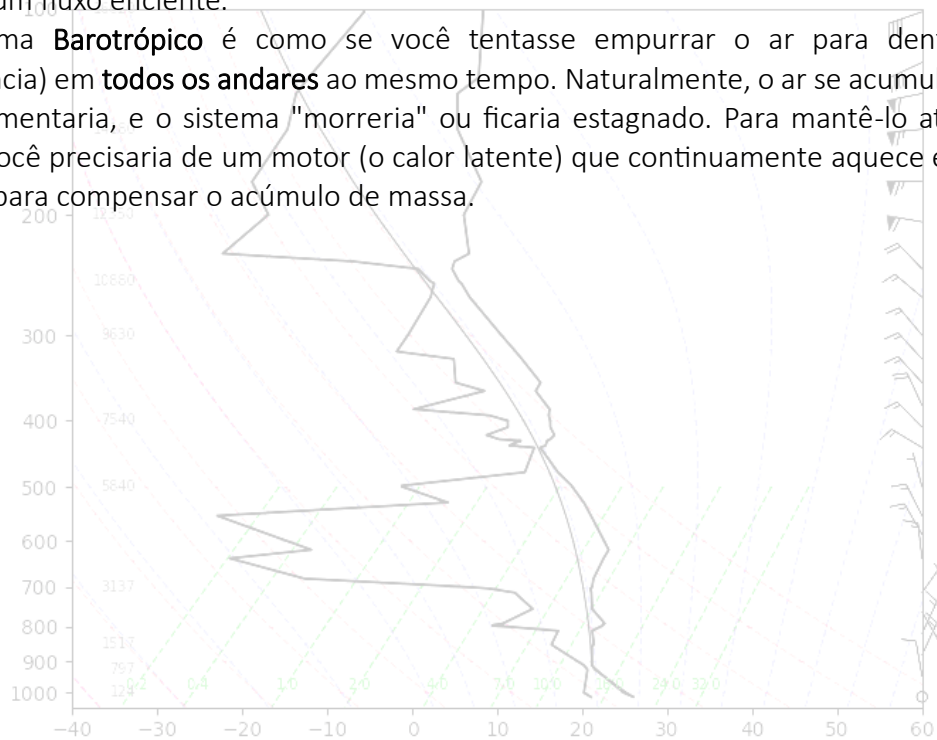
$$Ur = \frac{e}{e_s} \times 100$$

A Umidade Relativa é a relação entre o valor que o ar tem de vapor (**e**) e o máximo que ele suporta naquela temperatura (**e_s**).

Analogia para Baroclínico/Barotrópico:

Imagine um sistema de ventilação de ar em um prédio.

- Um sistema **Baroclínico** é como um sistema de ventilação **inclinado**: o ar fresco (convergência) entra pelo térreo e o ar quente (divergência) sai pelo telhado, mas os dutos estão defasados. Enquanto o ar sai mais rápido do que entra (ou na mesma proporção), o sistema se mantém e continua forte, gerando um fluxo eficiente.
- Um sistema **Barotrópico** é como se você tentasse empurrar o ar para dentro do prédio (convergência) em **todos os andares** ao mesmo tempo. Naturalmente, o ar se acumularia, a pressão interna aumentaria, e o sistema "morreria" ou ficaria estagnado. Para mantê-lo ativo (como um furacão), você precisaria de um motor (o calor latente) que continuamente aquece e empurra o ar para cima para compensar o acúmulo de massa.



University of Wyoming Atmospheric Science